

דף עבודה — פרק 7: זהויות טריגונומטריות בסיסיות

טריגונומטריה · פרק 7 — הזהות הפיתגורית, הטנגנס כמנה וזוויות משלימות

שם:

כיתה:

תאריך:

שלוש זהויות נושאות את כל הפרק. הזהות הפיתגורית: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, ומכאן $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$ וגם $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$. הטנגנס כמנה: $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$, ומחלוקת הזהות הפיתגורית ב- $\cos^2 \alpha$ מתקבל $1 + \tan^2 \alpha = 1/\cos^2 \alpha$. זוויות משלימות: $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ וגם $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$. שורש ריבועי נותן תמיד שתי אפשרויות — את הסימן בוחרים לפי הרבע, לא לפי הזהות. הוכחת זהות נעשית על אגף אחד בלבד.

שאלה 1 — חילוך הקוסינוס קל

בכל סעיף הזווית α חדה. מצאו את $\cos \alpha$:

a. $\sin \alpha = 3/5 \leftarrow$ _____

b. $\sin \alpha = 5/13 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — ערך הביטוי בלי לדעת את הזווית קל

חשבו את ערך הביטוי:

a. $\sin^2 25^\circ + \cos^2 25^\circ \leftarrow$ _____

b. $3 \cdot (\sin^2 40^\circ + \cos^2 40^\circ) \leftarrow$ _____

c. $\sin^2 17^\circ + \cos^2 17^\circ - 1 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — זוויות משלימות ל-90 מעלות קל

השלימו:

a. $\sin 35^\circ = \cos ? \leftarrow$ _____

b. $\cos 12^\circ = \sin ? \leftarrow$ _____

c. $\tan 30^\circ \cdot \tan 60^\circ = ? \leftarrow$ _____

שאלה 4 — הסנגנס כמנה קל

מצאו את $\tan \alpha$:

a. $\cos \alpha = 0.8$ ו- $\sin \alpha = 0.6$

b. $\cos \alpha = \sqrt{3}/2$ ו- $\sin \alpha = 1/2$

שאלה 5 — השלמת זהות קל

השלימו לביטוי הפשוט ביותר:

a. $1 - \sin^2 \alpha = ?$ ← _____

b. $1 - \cos^2 \alpha = ?$ ← _____

c. $\tan \alpha \cdot \cos \alpha = ?$ ← _____

שאלה 6 — חילוף עבור זווית קהה בינוני

נתון $\cos \alpha = -3/5$, והזווית α קהה. מצאו את $\sin \alpha$ ואת $\tan \alpha$, והסבירו איך נקבע הסימן של כל אחד מהם.

שאלה 7 — מהטנגנס אל הסינוס והקוסינוס בינוני

נתון $\tan \alpha = 3/4$, והזווית α חדה. מצאו את $\cos \alpha$ ואת $\sin \alpha$ בעזרת הזהות $1 + \tan^2 \alpha = 1/\cos^2 \alpha$.

שאלה 8 — שתי הוכחות קצרות

בינוני

הוכיחו, בעבודה על אגף אחד בלבד:

$$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha .a$$

$$\tan \alpha \cdot \cos \alpha = \sin \alpha .b$$

שאלה 9 — פישוט ביטויים

בינוני

פשטו לביטוי הקצר ביותר:

$$(1 - \cos^2 \alpha) / \sin \alpha .a$$

$$\sin \alpha / \tan \alpha .b$$

$$(1 - \sin^2 \alpha) / \cos^2 \alpha .c$$

שאלה 10 — מצאו את הטעות

בינוני

תלמידה כתבה: "מכיוון שכפל מתחלק על חיבור, מתקיים $\sin(30^\circ + 60^\circ) = \sin 30^\circ + \sin 60^\circ$ ".

בדקו את הטענה בעזרת הצבה מספרית, והסבירו מדוע הנימוק שגוי מיסודו.

שאלה 11 — הוכחות מתקדמות מאתגר

הוכיחו:

a. $(1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha) = \sin^2 \alpha$

b. $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 + (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 2$

שאלה 12 — אתגר: מהסכום אל המכפלה מאתגר

נתון $\sin \alpha + \cos \alpha = 7/5$. מצאו את $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$ בלי למצוא את הזווית עצמה.

רמז: העלו את הנתון בריבוע.

שאלה 13 — אתגר: חזקות רביעיות מאתגר

הוכיחו את הזהות $\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = \sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$.

רמז: הפרש ריבועים.

דף פתרונות למורה — פרק 7: זהויות טריגונומטריות בסיסיות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\cos^2 \alpha = 1 - 9/25 = 16/25$, והזווית חדה, ולכן $\cos \alpha = 4/5$. ב. $\cos^2 \alpha = 1 - 25/169 = 144/169$, ולכן $\cos \alpha = 12/13$.

שאלה 2. א. 1. ב. $3 \cdot 1 = 3$. ג. $1 - 1 = 0$ — הזהות מתקיימת לכל זווית, ולכן אין צורך במחשבון.

שאלה 3. א. $\sin 35^\circ = \cos 55^\circ$. ב. $\cos 12^\circ = \sin 78^\circ$. ג. הזוויות משלימות, ולכן $\tan 60^\circ = 1/\tan 30^\circ$ והמכפלה היא 1.

שאלה 4. א. $\tan \alpha = 0.6 / 0.8 = 0.75$. ב. $\tan \alpha = (1/2) \div (\sqrt{3}/2) = 1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3 \approx 0.577$.

שאלה 5. א. $\cos^2 \alpha$. ב. $\sin^2 \alpha$. ג. $\sin \alpha$.

שאלה 6. $\sin^2 \alpha = 1 - 9/25 = 16/25$, ולכן $\sin \alpha = \pm 4/5$. הזווית קהה, כלומר ברבע השני, ושם הסינוס חיובי: $\sin \alpha = 4/5$. הטנגנס הוא המנה: $\tan \alpha = (4/5) \div (-3/5) = -4/3$ — שלילי, כצפוי ברבע השני.

שאלה 7. $1 + (3/4)^2 = 1 + 9/16 = 25/16$, ולכן $1/\cos^2 \alpha = 25/16$ ומכאן $\cos^2 \alpha = 16/25$. הזווית חדה, ולכן $\cos \alpha = 4/5$. מהמנה: $\sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha = (3/4) \cdot (4/5) = 3/5$.

שאלה 8. א. באגף השמאלי מציבים $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$ ומקבלים $\cos^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$ — זהו האגף הימני. ב. מציבים את הגדרת הטנגנס: $(\sin \alpha / \cos \alpha) \cdot \cos \alpha = \sin \alpha$, והקוסינוס מצטמצם.

שאלה 9. א. $1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$, ולכן הביטוי הוא $\sin^2 \alpha / \sin \alpha = \sin \alpha$. ב. $\sin \alpha \div (\sin \alpha / \cos \alpha) = \cos \alpha$. ג. $1 - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha$, ולכן הביטוי שווה $\cos^2 \alpha / \cos^2 \alpha = 1$.

שאלה 10. בדיקה: $\sin(30^\circ + 60^\circ) = \sin 90^\circ = 1$, ואילו $\sin 30^\circ + \sin 60^\circ = 1/2 + \sqrt{3}/2 \approx 1.37$. התוצאות שונות, ולכן השוויון אינו נכון. הנימוק שגוי כי $\sin$ אינו מקדם שמוכפל בזווית אלא שם של פונקציה, ופונקציה אינה מתחלקת על חיבור.

שאלה 11. א. באגף השמאלי הפרש ריבועים: $1 - \cos^2 \alpha$, ולפי הזהות הפיתגורית זה בדיוק $\sin^2 \alpha$. ב. פותחים את שני הריבועים: $\sin^2 \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$ ועוד $\sin^2 \alpha - 2\sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$. האיברים האמצעיים מתבטלים ונשאר $2(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 2 \cdot 1 = 2$.

שאלה 12. מעלים בריבוע: $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = \sin^2 \alpha + 2\sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha$. מצד שני $(7/5)^2 = 49/25$. משווים: $1 + 2\sin \alpha \cos \alpha = 49/25$, ולכן $2\sin \alpha \cos \alpha = 24/25$ ומכאן $\sin \alpha \cos \alpha = 12/25$.

שאלה 13. האגף השמאלי הוא הפרש ריבועים: $\sin^4 \alpha - \cos^4 \alpha = (\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha)(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)$. הסוגר השני שווה 1 לפי הזהות הפיתגורית, ולכן נשאר $\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$ — האגף הימני.